

MASTER ÉCONOMIE APPLIQUÉE — IDEEP
Université de Lille

Le Canada peut-il devenir une alternative stratégique pour l'approvisionnement européen en minerais critiques ?

*Analyse du potentiel canadien pour six minerais stratégiques :nickel, lithium, cuivre, cobalt,
graphite et éléments des terres rares*

Lucas Lokumu

Étude personnelle — économie appliquée, stratégie industrielle et ressources naturelles

Juillet 2026

Sommaire

1. Introduction

2. Cadre conceptuel : minerais critiques, chaînes de valeur et résilience

- 2.1. Que sont les minerais critiques ?
- 2.2. Pourquoi la chaîne de valeur compte autant que la ressource
- 2.3. Résilience, diversification et concentration des approvisionnements

3. Données et méthodologie

4. Analyse par minerai

- 4.1. Nickel
- 4.2. Lithium
- 4.3. Cuivre
- 4.4. Cobalt
- 4.5. Graphite
- 4.6. Éléments des terres rares

5. Résultats du scoring et classement stratégique

6. Maturité industrielle et chaînes de valeur

7. Discussion : le Canada comme partenaire de diversification pour l'Europe

8. Recommandations

9. Conclusion

10. Bibliographie

1. Introduction

Depuis le début des années 2020, les minerais critiques occupent une place croissante dans les débats économiques et géopolitiques. Le nickel, le lithium, le cuivre, le cobalt, le graphite ou encore les éléments des terres rares sont devenus des composants indispensables de la transition énergétique : ils entrent dans la fabrication des batteries, des véhicules électriques, des éoliennes, des réseaux électriques et de nombreuses technologies dites propres. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de ces minerais a connu une accélération marquée en 2024, avec une hausse d'environ 30 % pour le lithium et de 6 à 8 % pour le nickel, le cobalt, le graphite et les terres rares, une croissance directement liée à l'essor des véhicules électriques, du stockage d'énergie, des renouvelables et des réseaux.

Cette montée en importance s'accompagne d'une prise de conscience des risques qui pèsent sur ces chaînes d'approvisionnement. La production et, plus encore, la transformation de ces minerais restent concentrées dans un petit nombre de pays. L'Agence internationale de l'énergie souligne que la concentration du raffinage demeure très forte et que la Chine y occupe une position dominante, ce qui expose les économies importatrices à des risques de restriction à l'exportation ou de rupture d'approvisionnement (AIE, 2025). Face à ce constat, l'Union européenne cherche activement à diversifier ses sources d'approvisionnement en minerais critiques, plutôt que de dépendre d'un nombre restreint de fournisseurs.

Le Canada s'est positionné comme un partenaire potentiel de cette stratégie de diversification. Le gouvernement canadien a publié une stratégie nationale sur les minéraux critiques, affichant l'ambition de développer des chaînes de valeur responsables « de l'exploration au recyclage » et identifiant six minerais prioritaires pour ses partenariats internationaux : le nickel, le lithium, le cobalt, le cuivre, le graphite et les éléments des terres rares (Gouvernement du Canada, 2022). Ces minerais sont précisément ceux qui intéressent l'Europe pour ses propres besoins industriels.

Ce constat soulève une question simple en apparence, mais dont la réponse est en réalité plus complexe qu'il n'y paraît : le Canada peut-il devenir une alternative stratégique pour l'approvisionnement européen en minerais critiques ? Il serait tentant de répondre par l'affirmative en s'appuyant sur le seul fait que le Canada dispose de ressources géologiques importantes. Ce raisonnement, cependant, est trompeur. Comme le rappelle l'examen de l'OCDE consacré à la résilience des chaînes d'approvisionnement, la disponibilité d'une ressource ne suffit pas à garantir un approvisionnement fiable : encore faut-il que cette ressource soit extraite, transformée, raffinée, et intégrée dans des chaînes industrielles opérationnelles (OCDE, 2025).

L'hypothèse défendue dans ce rapport est donc la suivante : le Canada possède un potentiel stratégique réel pour l'Europe, mais ce potentiel varie fortement selon les minerais considérés. Il apparaît particulièrement crédible pour le nickel et le lithium, plus partiel pour le cuivre et le cobalt, et encore immature pour le graphite et les éléments des terres rares. Le principal enjeu n'est donc pas la seule présence de ressources, mais la capacité du Canada à

construire des chaînes de valeur complètes, de l'extraction jusqu'au recyclage, en passant par la transformation et le raffinage.

Pour examiner cette hypothèse, ce rapport s'appuie sur les données publiques de Ressources naturelles Canada, sur la stratégie canadienne relative aux minéraux critiques, ainsi que sur les travaux de l'OCDE et de l'Agence internationale de l'énergie consacrés respectivement à la résilience des chaînes d'approvisionnement et aux perspectives mondiales des minerais critiques. Il propose d'abord un cadre conceptuel permettant de comprendre les notions mobilisées, avant de détailler la méthodologie d'analyse retenue, d'examiner chacun des six minerais, puis de présenter les résultats d'un exercice de notation comparative construit à partir de ces données. Le rapport se conclut par une discussion sur la place du Canada dans une stratégie européenne de diversification, puis par une série de recommandations.

2. Cadre conceptuel : minerais critiques, chaînes de valeur et résilience

2.1. Que sont les minerais critiques ?

L'expression « minerai critique » désigne des substances minérales considérées comme essentielles au fonctionnement d'une économie, tout en étant exposées à un risque significatif de rupture ou de restriction d'approvisionnement. La criticité d'un minerai ne dépend donc pas uniquement de sa rareté géologique. Un minerai relativement abondant dans la croûte terrestre peut être classé comme critique si sa production ou sa transformation reste concentrée dans un très petit nombre de pays, ou si son usage est difficilement substituable dans des secteurs jugés stratégiques, comme l'énergie, l'électronique, les transports ou la défense.

Cette définition explique pourquoi le nickel, le lithium, le cobalt, le cuivre, le graphite et les éléments des terres rares figurent parmi les minerais prioritaires identifiés par la stratégie canadienne sur les minéraux critiques (Gouvernement du Canada, 2022). Ces six substances partagent un point commun : elles sont indispensables aux technologies de la transition énergétique, qu'il s'agisse des batteries lithium-ion, des aimants permanents utilisés dans les éoliennes et les moteurs électriques, ou des réseaux de distribution électrique. Le gouvernement du Canada présente d'ailleurs sa stratégie comme un effort visant à couvrir l'ensemble du cycle industriel, « de l'exploration au recyclage », signalant que l'enjeu ne se limite pas à l'extraction minière.

2.2. Pourquoi la chaîne de valeur compte autant que la ressource

La chaîne de valeur d'un minerai critique comprend plusieurs étapes successives : l'exploration géologique, l'extraction minière, la transformation du minerai brut en concentré, le raffinage permettant d'obtenir un produit utilisable industriellement, la fabrication de composants ou de matériaux à partir de ce produit raffiné, puis, en fin de cycle, le recyclage des matériaux en fin de vie. Chacune de ces étapes requiert des compétences, des infrastructures et des investissements spécifiques, et la maîtrise d'une étape ne garantit en rien la maîtrise des étapes suivantes.

C'est précisément ce constat qui structure l'analyse proposée dans ce rapport. Un pays peut disposer de réserves géologiques considérables sans être en mesure de les valoriser industriellement, faute de capacités de transformation ou de raffinage. À l'inverse, un pays peut jouer un rôle décisif dans le raffinage d'un minerai sans en être le principal producteur minier, comme c'est le cas de la Chine pour plusieurs minerais examinés dans ce rapport. Le Global Critical Minerals Outlook 2025 de l'Agence internationale de l'énergie insiste sur ce point : la concentration du raffinage constitue un risque distinct de la concentration de l'extraction, et souvent plus difficile à corriger à court terme, car les capacités de raffinage nécessitent des investissements longs et coûteux (AIE, 2025).

Évaluer le potentiel stratégique du Canada implique donc de distinguer systématiquement trois notions : le potentiel géologique, c'est-à-dire l'existence de ressources et de réserves ; la production actuelle, qui mesure la capacité effective d'extraction ; et la capacité industrielle, qui recouvre les infrastructures de transformation, de raffinage et de recyclage. Cette distinction, qui structure l'ensemble du rapport, permet d'éviter une conclusion hâtive du type « le Canada a des ressources, donc il peut remplacer les fournisseurs actuels », qui ne résisterait pas à l'examen des données.

2.3. Résilience, diversification et concentration des approvisionnements

L'examen de l'OCDE sur la résilience des chaînes d'approvisionnement propose un cadre utile pour comprendre les enjeux auxquels l'Europe est confrontée (OCDE, 2025). La résilience y est définie comme la capacité d'une chaîne d'approvisionnement à absorber des chocs, qu'ils soient d'origine géopolitique, logistique ou économique, sans interruption durable de l'accès aux biens essentiels. Or, la concentration des importations sur un nombre restreint de fournisseurs constitue l'un des principaux facteurs de fragilité identifiés par l'OCDE : plus une économie dépend d'un petit nombre de sources pour un bien stratégique, plus elle est vulnérable à une décision unilatérale, à une perturbation locale ou à un conflit affectant ce fournisseur.

Face à ce risque, l'OCDE recommande une stratégie de diversification plutôt qu'une relocalisation complète des chaînes de production (OCDE, 2025). La diversification ne consiste pas à remplacer entièrement un fournisseur dominant par un autre, mais à multiplier les sources d'approvisionnement afin de réduire la dépendance à une seule origine et d'accroître les marges de manœuvre en cas de choc. Cette approche est réaliste sur le plan économique, car une relocalisation intégrale des chaînes de valeur des minerais critiques serait extrêmement coûteuse et longue à mettre en œuvre, compte tenu des investissements nécessaires en matière de raffinage et de transformation.

C'est dans ce cadre que le Canada peut être envisagé comme partenaire de l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'examiner si le Canada peut se substituer intégralement à l'Indonésie pour le nickel, à la République démocratique du Congo pour le cobalt, ou à la Chine pour le graphite et les terres rares. Il s'agit d'évaluer, minerais par minerais, si le Canada peut constituer une source additionnelle crédible, susceptible de réduire la concentration actuelle des approvisionnements européens. C'est cette grille de lecture que ce rapport applique à travers l'analyse des six minerais retenus.

3. Données et méthodologie

Ce rapport mobilise quatre sources institutionnelles principales. Les données factuelles par minéral proviennent des fiches « Faits sur les minéraux et les métaux » publiées par Ressources naturelles Canada (Ressources naturelles Canada, 2026), qui détaillent pour chaque substance les usages, la production canadienne et mondiale, les réserves, le commerce extérieur, le recyclage et le contexte international. La stratégie canadienne sur les minéraux critiques, publiée par le gouvernement du Canada (Gouvernement du Canada, 2022), sert à comprendre les objectifs industriels du pays et la logique retenue pour prioriser certains minerais. L'examen de l'OCDE sur la résilience des chaînes d'approvisionnement fournit le cadre conceptuel relatif à la diversification et à la concentration des risques (OCDE, 2025). Enfin, le Global Critical Minerals Outlook 2025 de l'Agence internationale de l'énergie apporte une perspective mondiale sur la demande, la concentration du raffinage et les enjeux géopolitiques (AIE, 2025).

L'analyse porte sur six minerais retenus parce qu'ils figurent parmi les priorités de la stratégie canadienne et qu'ils correspondent également aux besoins européens en matière de transition énergétique : le nickel, le lithium, le cobalt, le cuivre, le graphite et les éléments des terres rares. Pour chacun d'entre eux, le rapport examine les usages stratégiques, la situation canadienne, le contexte de production mondiale, ainsi que les forces et les limites propres au Canada.

Afin de comparer de manière structurée le potentiel relatif de ces six minerais, un exercice de notation qualitative a été construit à partir des données institutionnelles présentées ci-dessus. Il importe de préciser d'emblée la nature de cet exercice : les notes attribuées ne constituent pas des données officielles brutes et ne prétendent pas mesurer avec précision une réalité économique chiffrée. Il s'agit d'une évaluation qualitative, construite par interprétation raisonnée des informations disponibles, dont l'objectif est de comparer le potentiel stratégique relatif des minerais entre eux, et non de produire une mesure absolue de leur valeur économique.

Six critères ont été retenus pour cette notation, chacun noté sur une échelle de un à cinq, où 1 correspond à un niveau très faible, 2 à un niveau faible, 3 à un niveau moyen, 4 à un niveau fort et 5 à un niveau très fort. Les ressources disponibles mesurent l'ampleur des gisements et réserves identifiés au Canada. La production actuelle reflète le volume effectivement extrait et le rang du Canada dans la production mondiale. Les projets en développement rendent compte du nombre et de la maturité des projets miniers en cours, qu'ils soient au stade de l'exploration, de l'évaluation économique ou de la construction. La capacité de transformation évalue l'existence d'infrastructures de raffinage, de conversion ou de traitement sur le territoire canadien. L'alignement avec les besoins européens mesure la pertinence du minéral pour les filières industrielles que l'Europe cherche à sécuriser, en particulier les batteries et les technologies propres. La fiabilité stratégique, enfin, reflète la stabilité institutionnelle et politique du Canada en tant que partenaire commercial.

Ces six critères ne pèsent pas de manière identique dans le score final. Les ressources disponibles, la production actuelle et la capacité de transformation comptent chacune pour 20 % de la note, car elles déterminent la capacité réelle et immédiate du Canada à contribuer à un approvisionnement. Les projets en développement comptent pour 15 %, car ils renseignent sur une trajectoire future plutôt que sur une capacité présente. L'alignement avec les besoins européens compte également pour 15 %, ce critère reliant le potentiel canadien à la demande stratégique de l'Union européenne. La fiabilité stratégique, enfin, ne compte que pour 10 %, non pas parce qu'elle serait secondaire, mais parce qu'elle varie peu d'un minerai à l'autre : le Canada demeure, quel que soit le minerai considéré, un pays politiquement stable et allié de l'Europe, ce qui limite la capacité de ce critère à différencier les six substances entre elles.

Le score final de chaque minerai est obtenu par une moyenne pondérée des six critères, ramenée sur cent points selon la formule suivante : $\text{Score} = ((\text{Ressources disponibles} \times 20) + (\text{Production actuelle} \times 20) + (\text{Projets en développement} \times 15) + (\text{Capacité de transformation} \times 20) + (\text{Alignement avec les besoins européens} \times 15) + (\text{Fiabilité stratégique} \times 10)) / 5$. Quatre niveaux ont été définis pour interpréter ce score : un potentiel stratégique très fort au-delà de 80 points, un potentiel fort mais incomplet à partir de 65 points, un potentiel moyen à partir de 50 points, et un potentiel limité à court terme en deçà de ce seuil.

Cette méthode comporte des limites qu'il convient d'assumer explicitement. La notation reste qualitative et repose sur l'interprétation de données publiques, sans accès à des données financières détaillées de type CAPEX ou OPEX, ni à une analyse entreprise par entreprise. Elle ne constitue pas non plus une modélisation prospective complète des trajectoires de production. Les scores obtenus doivent donc être lus comme des indicateurs comparatifs, utiles pour hiérarchiser les six minerais entre eux, et non comme des mesures absolues de rentabilité ou de faisabilité industrielle.

Le tableau ci-dessous récapitule les notes attribuées à chaque minerai sur les six critères retenus, ainsi que le score final et le niveau de potentiel qui en résulte. Pour en faciliter la lecture, ce tableau est présenté en page suivante, en format paysage. Ces résultats sont commentés en détail dans les sections 5 et 6.

Tableau 1 — Scoring du potentiel stratégique canadien par minerai

Notes attribuées sur une échelle de 1 (très faible) à 5 (très fort) pour chacun des six critères retenus ; le score final est une moyenne pondérée ramenée sur 100 points (voir méthodologie, section 3).

Minerai	Ressources disponibles	Production actuelle	Projets en développement	Capacité de transformation	Alignement besoins UE	Fiabilité stratégique	Score /100	Niveau
Nickel	4	5	4	4	5	5	89	Potentiel stratégique très fort
Lithium	5	3	4	3	5	5	81	Potentiel stratégique très fort
Cuivre	3	4	3	3	5	5	74	Potentiel fort mais incomplet
Cobalt	3	2	3	4	5	5	70	Potentiel fort mais incomplet
Éléments des terres rares	5	1	4	2	5	5	69	Potentiel fort mais incomplet
Graphite	3	2	4	2	5	5	65	Potentiel fort mais incomplet

4. Analyse par minéral

Cette section examine successivement les six minerais retenus. Pour chacun, l'analyse présente les usages stratégiques de la substance, la situation canadienne en matière de production et de réserves, le contexte de production mondiale, avant de dégager les forces et les limites propres au Canada et d'en tirer une interprétation pour la stratégie européenne de diversification.

4.1. Nickel

Le nickel est un métal aux usages multiples. Il entre dans la composition de l'acier inoxydable, dans divers alliages métalliques, dans l'électroplacage, et de manière croissante dans les batteries lithium-ion utilisées par les véhicules électriques. Cette diversité d'usages distingue le nickel des autres minerais examinés dans ce rapport : en 2024, les batteries ne représentaient encore qu'environ 15 % de la consommation mondiale de nickel, l'essentiel de la demande demeurant lié à la production d'acier inoxydable.

Selon les données de Ressources naturelles Canada (2026), en 2024, les mines canadiennes ont produit 125 364 tonnes de nickel, ce qui place le Canada au quatrième rang mondial des producteurs miniers. Cette production se répartit entre quatre provinces : l'Ontario, qui en concentre environ 40 %, le Québec, avec environ 37 %, Terre-Neuve-et-Labrador, avec environ 14 %, et le Manitoba, avec environ 9 %. Cette répartition géographique traduit l'ancienneté et la diversité du secteur minier canadien du nickel, implanté depuis plusieurs décennies dans le Bouclier canadien.

Sur le plan mondial, la production reste toutefois dominée par l'Indonésie, qui représente à elle seule environ 61 % de la production minière mondiale de nickel, contre 3,5 à 4 % pour le Canada. Cet écart d'échelle est considérable et doit être gardé à l'esprit : le Canada ne rivalise pas avec l'Indonésie en volume. Sa spécificité réside ailleurs, dans la maturité de sa chaîne de valeur. Le pays dispose en effet de raffineries de nickel opérationnelles à Fort Saskatchewan, à Sudbury et à Long Harbour, ce qui lui permet de transformer une partie de sa production sur son propre territoire plutôt que d'exporter uniquement du minerai brut. En 2024, les exportations canadiennes de nickel et de produits à base de nickel ont atteint 4,5 milliards de dollars.

L'ensemble de ces éléments fait du nickel le minerai le plus mature du portefeuille canadien. Le Canada y combine une production significative, un savoir-faire industriel ancien, des capacités de raffinage établies et une stabilité géopolitique reconnue. Il ne s'agit pas d'un fournisseur capable de se substituer à l'Indonésie à l'échelle mondiale, mais d'une source de diversification crédible et immédiatement opérationnelle pour l'Europe, en particulier pour les usages liés aux batteries et à l'acier inoxydable.

4.2. Lithium

Le lithium constitue l'un des minerais les plus emblématiques de la transition énergétique, en raison de son rôle central dans les batteries rechargeables. En 2024, les batteries représentaient environ 87 % de la demande mondiale de lithium, une proportion qui illustre à quel point ce minerai est désormais indissociable de l'essor des véhicules électriques et du stockage d'énergie.

La situation canadienne présente un profil contrasté. D'après Ressources naturelles Canada (2026), en 2024, le pays ne comptait que deux mines de lithium en activité, situées au Manitoba et au Québec, pour une production totale d'environ 5 983 tonnes. Ce volume place le Canada au septième rang mondial, avec seulement 2,5 % de la production, loin derrière l'Australie, premier producteur avec 37,1 % du total mondial, le Chili, avec 20,7 %, ou encore la Chine, avec 17,3 %. Cette production actuelle modeste contraste toutefois fortement avec l'ampleur des ressources identifiées sur le territoire canadien.

Le Canada dispose en effet de gisements de roche dure évalués à environ 5,4 millions de tonnes d'oxyde de lithium, auxquels s'ajoutent des ressources en saumures situées en Alberta et en Saskatchewan, estimées à environ 8,6 millions de tonnes supplémentaires. Au total, les ressources canadiennes de lithium avoisinent 14 millions de tonnes d'oxyde de lithium, soit environ 6,5 millions de tonnes de lithium contenu, et le pays détient environ 4,4 % des réserves mondiales. Plusieurs projets sont en cours de développement, notamment autour de Val-d'Or au Québec, où l'entreprise North American Lithium a repris la production, et le projet de Nemaska Lithium, qui prévoit l'exploitation de la mine Whabouchi ainsi que la construction d'une raffinerie d'hydroxyde de lithium à Bécancour.

Ce dernier point est essentiel pour interpréter correctement le potentiel canadien : la valeur d'un projet lithinifère ne se mesure pas seulement à la taille du gisement, mais à la capacité de convertir le minerai extrait en hydroxyde ou en carbonate de lithium, formes directement utilisables par l'industrie des batteries. Or, le Canada demeure aujourd'hui importateur net pour certains produits à base de lithium, et son recyclage, bien qu'en développement, reste encore limité. Le potentiel lithinifère canadien est donc réel, mais encore largement en construction : les ressources et les projets existent, la production et la transformation industrielle restent à consolider. Pour l'Europe, cela signifie que le lithium canadien constitue un pari stratégique prometteur à moyen terme, plus qu'une source d'approvisionnement immédiatement disponible à grande échelle.

4.3. Cuivre

Le cuivre occupe une place particulière parmi les minerais critiques : il ne s'agit pas d'un métal nouveau ou émergent, mais d'un métal industriel ancien dont l'importance stratégique s'est renouvelée avec l'électrification de l'économie. Le cuivre est indispensable aux réseaux électriques, à la construction, aux équipements industriels, aux véhicules électriques et à

l'énergie solaire. Il présente en outre l'avantage d'être recyclable sans perte majeure de qualité, ce qui en fait un cas singulier parmi les minerais étudiés dans ce rapport.

Selon Ressources naturelles Canada (2026), en 2024, les mines canadiennes ont produit 514 582 tonnes de concentré de cuivre, un volume en recul de 26,2 % par rapport à 2015, où la production atteignait 697 322 tonnes. Cette tendance déclinante mérite d'être soulignée, car elle contraste avec la dynamique observée pour le nickel ou le lithium. La Colombie-Britannique demeure la première province productrice, avec environ 48 % de la production nationale, loin devant le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

À l'échelle mondiale, le Canada se classe au douzième rang des producteurs de cuivre, avec environ 2 % de la production minière mondiale, très loin derrière le Chili, premier producteur avec 5,3 millions de tonnes, soit 23 % du total mondial d'environ 23 millions de tonnes. Les réserves canadiennes, estimées à 8,3 millions de tonnes, ne représentent qu'environ 1 % des réserves mondiales. Le Canada n'en demeure pas moins un exportateur significatif : en 2024, les exportations canadiennes de cuivre et de produits à base de cuivre ont atteint 10,7 milliards de dollars, principalement à destination des États-Unis, pour un commerce total de 17,3 milliards de dollars.

Le cuivre canadien constitue donc une filière solide et utile à l'électrification, mais dont le poids reste modeste à l'échelle mondiale. Contrairement au nickel, il ne peut être présenté comme une filière déjà mature et compétitive au niveau international : la baisse de production observée depuis 2015 invite même à la prudence. Pour l'Europe, le cuivre canadien représente un fournisseur complémentaire crédible, susceptible de s'inscrire dans des partenariats d'approvisionnement à long terme, sans pour autant constituer une source dominante ou une alternative de premier plan face aux grands producteurs sud-américains.

4.4. Cobalt

Le cobalt est utilisé dans les batteries, dans certains superalliages résistants à haute température, dans les outils de coupe, dans des aimants et dans plusieurs applications industrielles, dont des pigments. Sa particularité, au Canada comme ailleurs, est d'être le plus souvent produit non pas comme minerai principal, mais comme sous-produit de l'extraction d'autres métaux, en l'occurrence le nickel.

D'après Ressources naturelles Canada (2026), en 2024, les mines canadiennes ont produit environ 3 351 tonnes de cobalt, réparties entre le Québec, avec 35 % du total, l'Ontario, avec 33 %, Terre-Neuve-et-Labrador, avec 28 %, et le Manitoba, avec 4 %. Cette répartition recoupe largement la géographie du nickel canadien, confirmant le lien étroit entre ces deux filières. Le Canada a par ailleurs produit environ 5 920 tonnes de cobalt raffiné, grâce à trois raffineries situées à Fort Saskatchewan, à Port Colborne et à Long Harbour, ce qui traduit une capacité de transformation réelle, bien que d'échelle modeste.

Le Canada occupe le septième rang mondial des producteurs de cobalt, avec environ 1,2 % de la production minière mondiale. La République démocratique du Congo domine très largement

ce marché, avec 220 000 tonnes en 2024, soit 76,6 % du total mondial, suivie de loin par l'Indonésie, avec 9,8 %. Les réserves mondiales suivent une répartition comparable, la RDC en concentrant environ 52,8 %, contre environ 1,9 % pour le Canada. En 2024, les exportations canadiennes de cobalt et de produits contenant du cobalt se sont élevées à 344 millions de dollars, un montant nettement inférieur à celui du nickel ou du cuivre.

Le cobalt canadien est donc utile, mais structurellement limité. Le Canada ne peut prétendre concurrencer la République démocratique du Congo en matière d'extraction, ni la Chine en matière de raffinage, cette dernière dominant la transformation mondiale du cobalt destiné aux batteries. L'intérêt du cobalt canadien pour l'Europe réside moins dans les volumes que dans sa fiabilité institutionnelle, dans son lien étroit avec la filière nickel déjà mature, et dans l'existence de capacités de raffinage locales. Il s'agit d'une source de diversification complémentaire, plutôt que d'une alternative de premier plan face aux principaux producteurs mondiaux.

4.5. Graphite

Le graphite est utilisé dans les électrodes industrielles, les matériaux réfractaires, les lubrifiants et les produits de fonderie, mais son usage le plus stratégique aujourd'hui concerne les anodes des batteries lithium-ion, où il constitue en réalité le composant le plus lourd en poids d'une batterie traditionnelle. La croissance des véhicules électriques tire donc directement la demande mondiale de graphite, au même titre que celle du lithium ou du nickel.

La situation canadienne dans ce domaine reste toutefois modeste. En 2024, une seule mine de graphite était en activité au Canada, celle de Lac des Îles, au Québec, pour une production de 11 697 tonnes de graphite naturel, soit environ 12 000 tonnes selon les données arrondies de Ressources naturelles Canada. Ce volume place le Canada au huitième rang mondial, avec seulement 0,7 % de la production mondiale de graphite naturel, estimée à 1,6 million de tonnes en 2024. La Chine domine très largement ce marché, avec environ 1,27 million de tonnes produites, soit 79,4 % du total mondial.

Les réserves canadiennes de graphite, estimées à 5,9 millions de tonnes sur un total mondial de 290 millions de tonnes, placent le pays au dixième rang mondial, loin derrière la Chine, le Brésil et Madagascar. En 2024, le Canada a exporté 25,8 millions de dollars de graphite naturel et 18,1 millions de dollars de graphite synthétique, essentiellement vers les États-Unis. Le recyclage du graphite, en particulier celui issu des batteries lithium-ion en fin de vie, demeure quant à lui encore peu développé.

Le graphite illustre ainsi de manière particulièrement nette l'écart qui peut exister entre l'importance stratégique d'un minéral et la maturité de la filière qui le produit. Le Canada dispose d'une base minière, avec le gisement de Lac des Îles, mais sa production et sa capacité de transformation restent très en retrait face à la domination chinoise. L'enjeu déterminant pour l'avenir de cette filière ne se situe pas au niveau de l'extraction brute, mais dans la montée en

puissance de matériaux transformés à plus forte valeur ajoutée, comme le graphite sphérique enrobé utilisé directement dans la fabrication des anodes de batteries.

4.6. Éléments des terres rares

Les éléments des terres rares regroupent dix-sept éléments chimiques, dont les lanthanides, ainsi que le scandium et l'yttrium. Ils entrent dans la fabrication d'aimants permanents, de catalyseurs, de poudres à polir, de céramiques, de verres spéciaux, de lasers et de nombreuses applications de haute technologie. Les aimants permanents constituent aujourd'hui le principal débouché de ces éléments, représentant environ 47,6 % de leur utilisation en 2024, un usage central pour les véhicules électriques, les éoliennes et l'électronique.

Le Canada présente, pour ces éléments, un profil singulier au sein des six minerais étudiés : le pays dispose de ressources connues considérables, estimées à plus de 15,2 millions de tonnes d'oxydes de terres rares, mais n'est pas encore un producteur commercial significatif. Plusieurs projets sont en développement à travers le pays, à des stades variés allant de l'exploration à l'évaluation économique préliminaire, en passant par des études de faisabilité, mais aucun n'a encore atteint le stade d'une production industrielle d'ampleur.

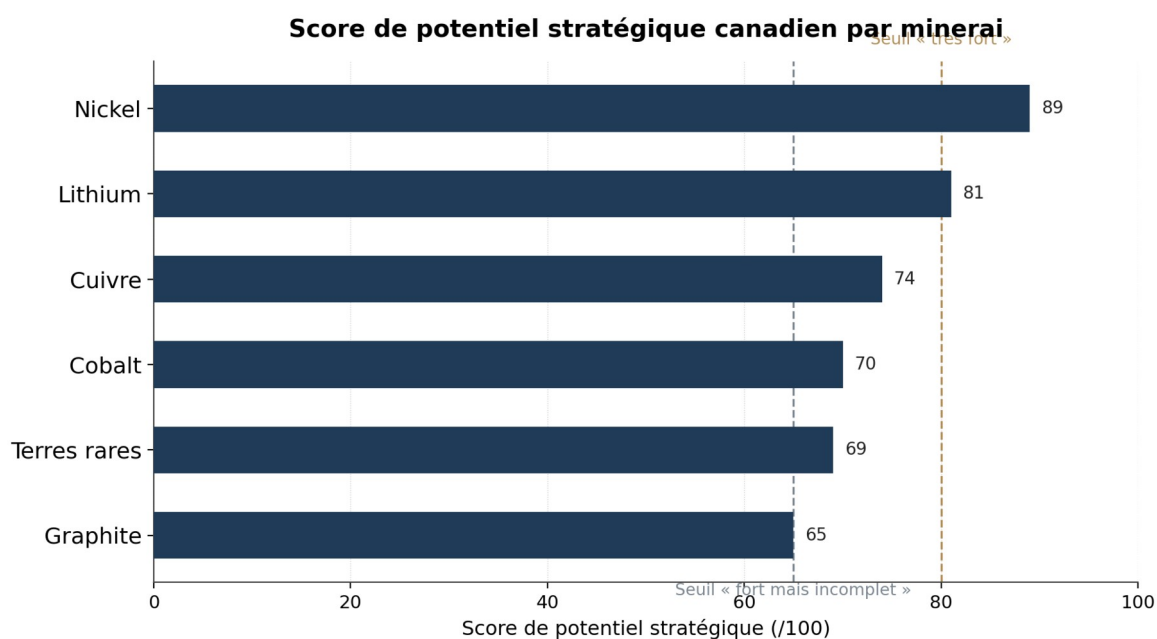
Cette situation contraste fortement avec la position de la Chine, qui a produit environ 270 000 tonnes d'éléments des terres rares en 2024, soit 69 % de la production minière mondiale, et qui concentre par ailleurs environ 90 % de la production affinée mondiale. Les États-Unis, la Birmanie, l'Australie et la Thaïlande complètent le classement des producteurs, mais à des niveaux très inférieurs à celui de la Chine. Cette double domination, à la fois sur l'extraction et sur l'affinage, s'explique en partie par la complexité des procédés de séparation nécessaires pour isoler chacun des dix-sept éléments, un savoir-faire industriel que la Chine a développé et consolidé depuis plusieurs décennies.

Pour les terres rares, le blocage principal du Canada n'est donc pas la ressource géologique, qui est abondante, mais la capacité de séparation et d'affinage, qui reste à construire. Le potentiel canadien apparaît ainsi stratégique à long terme, en particulier si plusieurs projets actuellement en développement atteignent le stade de la production, mais il serait prématuré de considérer le Canada comme une alternative opérationnelle à la Chine dans un horizon proche. Il s'agit, pour l'Europe, d'un partenaire à soutenir en amont, notamment par l'investissement dans les capacités de traitement, plutôt que d'un fournisseur immédiatement mobilisable.

5. Résultats du scoring et classement stratégique

L'application de la méthodologie présentée en section 3 aux six minerais étudiés aboutit au classement suivant, résumé dans le tableau ci-dessous.

Rang	Minerai	Score /100	Niveau
1	Nickel	89	Potentiel stratégique très fort
2	Lithium	81	Potentiel stratégique très fort
3	Cuivre	74	Potentiel fort mais incomplet
4	Cobalt	70	Potentiel fort mais incomplet
5	Éléments des terres rares	69	Potentiel fort mais incomplet
6	Graphite	65	Potentiel fort mais incomplet

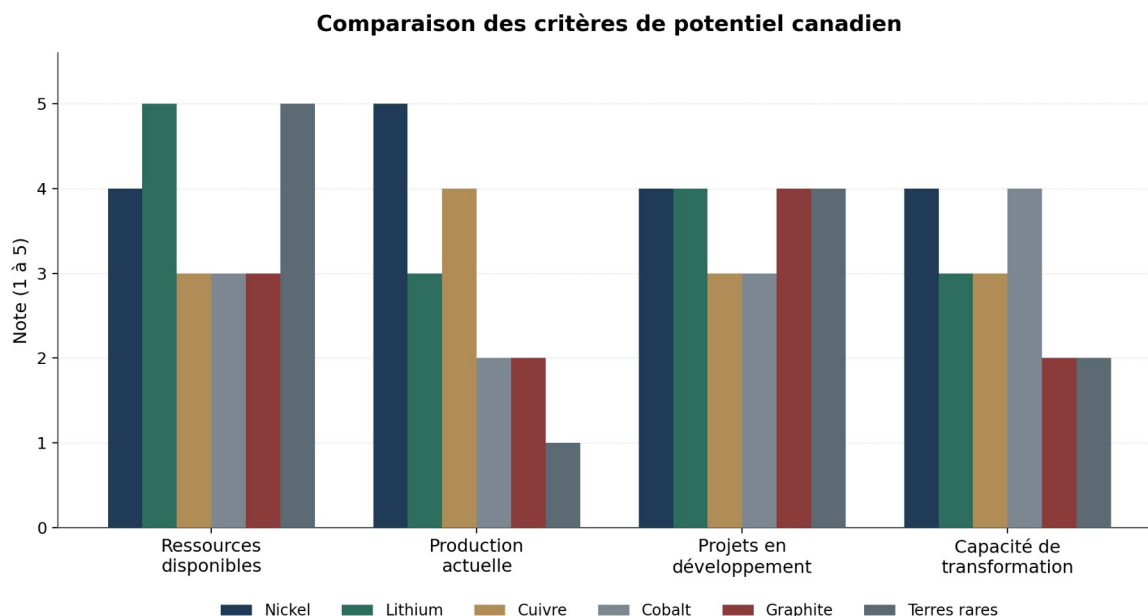


Graphique 1 — Score de potentiel stratégique canadien par minerai

Ce classement fait ressortir deux minerais nettement au-dessus des autres : le nickel, avec un score de 89, et le lithium, avec un score de 81, tous deux classés comme présentant un potentiel stratégique très fort. Les quatre autres minerais se situent dans une fourchette plus resserrée, entre 65 et 74 points, correspondant à la catégorie « potentiel fort mais incomplet » : le cuivre, avec 74 points, le cobalt, avec 70, les éléments des terres rares, avec 69, et le graphite, avec 65.

L'écart entre le premier groupe et le second ne traduit pas une différence dans l'intérêt stratégique des minerais pour l'Europe : les six substances sont toutes considérées comme hautement pertinentes pour la transition énergétique, ce qui explique d'ailleurs qu'elles obtiennent toutes une note maximale sur le critère d'alignement avec les besoins européens. La différence se joue ailleurs, sur les critères de production actuelle et de capacité de

transformation, où le nickel et, dans une moindre mesure, le lithium, devancent nettement les quatre autres minerais.

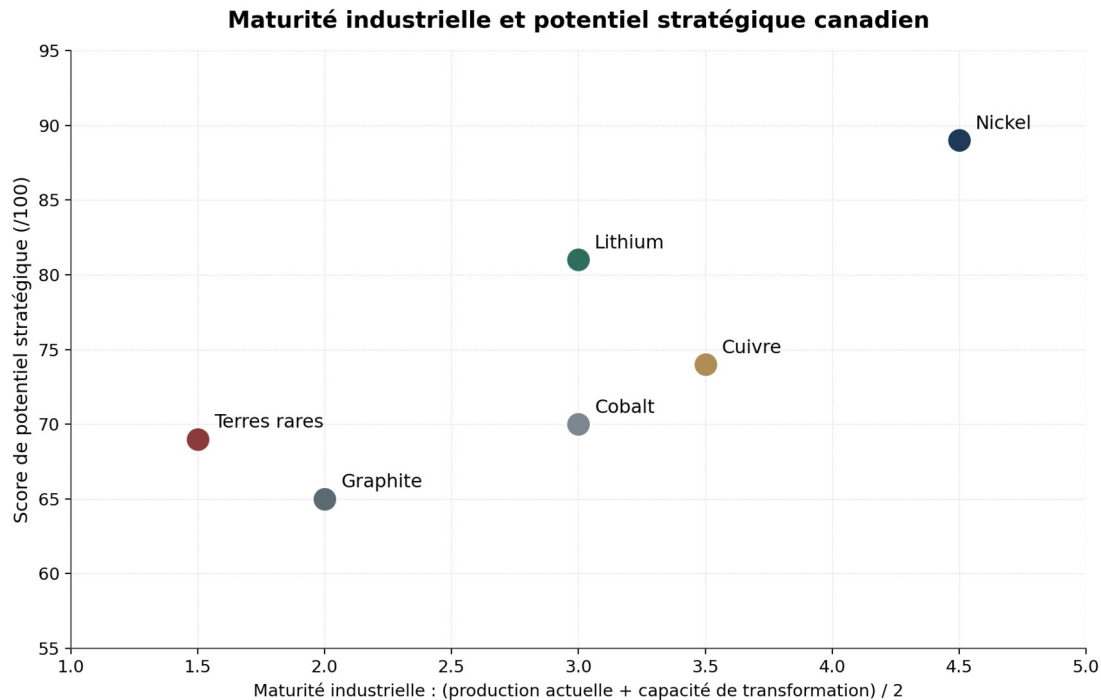


Graphique 2 — Comparaison des critères de potentiel canadien

La comparaison des critères par minéral, présentée dans le graphique 2, permet d'affiner cette lecture. Le nickel se distingue par un profil équilibré, avec des notes élevées et homogènes sur l'ensemble des critères, ce qui traduit une filière à la fois riche en ressources, productive et déjà transformée sur le territoire canadien. Le lithium présente un profil différent : très fort en ressources disponibles et en projets en développement, mais plus modeste en production actuelle et en capacité de transformation, ce qui reflète une filière encore en phase de construction. Les éléments des terres rares affichent le contraste le plus marqué du portefeuille, avec une note maximale en ressources disponibles mais une note minimale en production actuelle, illustrant à quel point l'abondance géologique ne se traduit pas encore en capacité industrielle. Le graphite, enfin, demeure faible à la fois en production et en transformation, malgré des projets en développement relativement nombreux.

6. Maturité industrielle et chaînes de valeur

L'idée centrale de cette section peut être résumée simplement : le potentiel stratégique d'un minéral ne dépend pas uniquement des ressources disponibles, mais aussi, et peut-être surtout, de la maturité industrielle de la filière qui le valorise. Pour objectiver cette idée, un indicateur de maturité industrielle a été calculé pour chaque minéral, comme la moyenne des notes attribuées à la production actuelle et à la capacité de transformation.



Graphique 3 — Maturité industrielle et potentiel stratégique canadien

Ce graphique met en évidence des trajectoires différenciées selon les minerais. Le nickel combine un score stratégique élevé et une maturité industrielle également élevée, ce qui traduit une filière à la fois reconnue et déjà opérationnelle. Le lithium se distingue par un score stratégique élevé associé à une maturité industrielle plus modérée, ce qui confirme le diagnostic établi en section 4 : le potentiel est réel, mais la transformation industrielle reste à consolider. Le cuivre occupe une position intermédiaire, cohérente avec une filière solide mais de poids mondial modeste. Le cobalt bénéficie d'une maturité correcte grâce à ses capacités de raffinage, malgré une production limitée. Les éléments des terres rares et le graphite, enfin, apparaissent comme les deux minerais les moins matures industriellement, alors même que leur importance stratégique pour l'Europe reste élevée, ce qui en fait les cas les plus emblématiques du décalage entre potentiel géologique et capacité industrielle.

Ce décalage n'est pas propre au Canada : il correspond à un phénomène plus général, documenté par l'Agence internationale de l'énergie, selon lequel la concentration du raffinage mondial constitue aujourd'hui un risque au moins aussi important que la concentration de l'extraction minière. Dans le cas canadien, ce constat invite à nuancer toute lecture purement géologique du potentiel stratégique du pays : disposer de gisements ne suffit pas à garantir une contribution significative à l'approvisionnement européen, tant que les capacités de transformation correspondantes ne sont pas développées.

7. Discussion : le Canada comme partenaire de diversification pour l'Europe

L'ensemble des éléments présentés dans les sections précédentes permet de répondre à la problématique initiale de manière nuancée. Le Canada peut devenir une alternative stratégique partielle et crédible pour l'approvisionnement européen en minerais critiques, mais il ne saurait constituer un substitut complet aux fournisseurs actuellement dominants. Cette conclusion se décline différemment selon les minerais, et il est utile de distinguer trois groupes.

Le premier groupe rassemble les minerais prioritaires et immédiatement crédibles : le nickel et le lithium. Le nickel canadien dispose déjà d'une filière mature, combinant production, raffinage et stabilité institutionnelle, ce qui en fait le candidat le plus solide pour une coopération renforcée avec l'Europe à court terme. Le lithium, bien que moins avancé sur le plan de la production actuelle, présente des ressources et des projets suffisamment importants pour justifier un investissement prioritaire dans sa transformation industrielle.

Le deuxième groupe correspond à une diversification utile mais partielle : le cuivre et le cobalt. Ces deux minerais offrent au Canada un rôle de fournisseur complémentaire, capable de contribuer modestement mais de manière fiable à la diversification européenne, sans pour autant rivaliser avec les grands producteurs mondiaux que sont le Chili pour le cuivre ou la République démocratique du Congo pour le cobalt.

Le troisième groupe regroupe les minerais dont le potentiel stratégique reste encore à construire : le graphite et les éléments des terres rares. Pour ces deux substances, l'abondance des ressources canadiennes ne s'est pas encore traduite par une capacité industrielle significative, en particulier dans les segments de la transformation et de l'affinage, où la Chine conserve une avance considérable.

Cette lecture différenciée rejoint directement les recommandations de l'OCDE en matière de résilience des chaînes d'approvisionnement (OCDE, 2025). L'organisation souligne que la diversification est préférable à une relocalisation intégrale des chaînes de production, une option jugée coûteuse et peu réaliste à grande échelle. Dans cette perspective, le Canada ne doit pas être analysé comme un remplaçant des fournisseurs actuels, mais comme l'un des maillons d'une chaîne d'approvisionnement volontairement diversifiée, aux côtés d'autres partenaires. Cette approche suppose d'accepter une dépendance résiduelle envers certains producteurs dominants, tout en réduisant la vulnérabilité globale du système grâce à la multiplication des sources.

Le Global Critical Minerals Outlook 2025 de l'Agence internationale de l'énergie apporte un éclairage complémentaire à cette discussion, en rappelant que le risque d'approvisionnement ne se situe pas uniquement au niveau de l'extraction, mais également, et parfois surtout, dans les segments intermédiaires de raffinage et de transformation (AIE, 2025). Cette observation renforce l'argument central de ce rapport : la contribution du Canada à la sécurité d'approvisionnement européenne dépendra moins de l'ampleur de ses ressources géologiques

que de sa capacité à développer, minerais par minerais, des maillons industriels complets, de l'extraction jusqu'au recyclage.

8. Recommandations

Les recommandations suivantes découlent directement de l'analyse conduite dans ce rapport et sont présentées minerais par minerais, avant une recommandation transversale portant sur la structuration des partenariats.

Nickel

La filière canadienne du nickel étant déjà mature, avec une production significative et des capacités de raffinage établies, elle constitue le pilier naturel d'une coopération renforcée entre l'Europe et le Canada, en particulier pour les usages liés aux batteries et à l'acier inoxydable.

Lithium

Le potentiel lithinifère canadien justifie un soutien ciblé, non pas tant sur l'extraction, déjà engagée à travers plusieurs projets, que sur la transformation industrielle en hydroxyde ou en carbonate de lithium, condition nécessaire pour que ce potentiel géologique se traduise en offre industrielle mobilisable par les filières européennes de batteries.

Cuivre et cobalt

Ces deux minerais peuvent être mobilisés comme sources complémentaires de diversification, dans le cadre de partenariats d'approvisionnement à long terme, sans que l'Europe ne considère le Canada comme un fournisseur dominant pour l'un ou l'autre de ces métaux.

Graphite et éléments des terres rares

Ces deux filières nécessitent un effort d'investissement prioritaire dans les segments de la séparation, de l'affinage et de la transformation, notamment vers le graphite sphérique enrobé destiné aux anodes de batteries. Sans un tel effort, l'abondance des ressources identifiées au Canada restera largement théorique du point de vue de l'approvisionnement européen.

Recommandation transversale

Plus largement, les partenariats entre l'Europe et le Canada gagneraient à être pensés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et non sur la seule extraction : cela suppose d'intégrer conjointement les enjeux de transformation, de recyclage, de contrats d'approvisionnement de long terme, de financement des infrastructures industrielles et de normes environnementales, afin de construire une relation stable et mutuellement avantageuse plutôt qu'un simple flux d'exportation de matières premières.

9. Conclusion

Ce rapport s'est proposé d'examiner si le Canada peut devenir une alternative stratégique pour l'approvisionnement européen en minerais critiques. L'analyse conduite sur six minerais prioritaires, le nickel, le lithium, le cuivre, le cobalt, le graphite et les éléments des terres rares, montre que la réponse ne peut être ni entièrement positive, ni entièrement négative, mais qu'elle doit être différenciée selon les minerais considérés.

Le Canada apparaît déjà crédible pour le nickel, dont la filière combine production, raffinage et stabilité institutionnelle. Il se révèle très prometteur pour le lithium, où les ressources et les projets sont nombreux, mais où la transformation industrielle reste à consolider. Il constitue un partenaire utile mais partiel pour le cuivre et le cobalt, deux filières solides mais de poids modeste à l'échelle mondiale. Il demeure enfin en construction pour le graphite et les éléments des terres rares, deux minerais dont le potentiel géologique est réel, mais dont la capacité industrielle, en particulier dans les segments de séparation et d'affinage, reste largement à développer.

Le principal enseignement de ce travail est que la souveraineté minérale ne se réduit pas à la géologie. Elle dépend, à chaque étape, de la capacité à transformer, à raffiner et à sécuriser des chaînes de valeur complètes. C'est cette capacité industrielle, plus que l'abondance des ressources, qui déterminera dans les années à venir la place réelle du Canada dans la stratégie européenne de diversification de ses approvisionnements en minerais critiques.

10. Bibliographie

Les sources mobilisées sont principalement institutionnelles afin de garantir la fiabilité des données utilisées.

Gouvernement du Canada. (2022). Stratégie canadienne sur les minéraux critiques : de l'exploration au recyclage. Ressources naturelles Canada.
https://www.canada.ca/content/dam/nrcan-rncan/site/critical-minerals/Critical-minerals-strategy_FR_9dec.pdf

Ressources naturelles Canada. (2026). Faits sur les minéraux et les métaux. <https://ressources-naturelles.canada.ca/mineraux-exploitation-miniére/donnees-statistiques-analyses-exploitation-miniére/faits-mineraux-metaux>

OCDE. (2025). Examen de l'OCDE sur la résilience des chaînes d'approvisionnement : Naviguer face aux risques. Éditions OCDE.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2025/06/oecd-supply-chain-resilience-review_9930d256/efc0e1c0-fr.pdf

International Energy Agency. (2025). Global Critical Minerals Outlook 2025. IEA.
<https://iea.blob.core.windows.net/assets/ef5e9b70-3374-4caa-ba9d-19c72253bfc4/GlobalCriticalMineralsOutlook2025.pdf>